Programowanie współbieżne w C++

Lista zadań nr 10

Na pracownię 7 maja 2026 (i być może późniejsze)

Zadanie 1 (5pktów). Współbieżna kolejka bez blokad.

Rozważmy ponownie współbieżną kolejkę z zadania 1 z listy 9. Zrefaktoryzuj swoje rozwiązanie tego zadania eliminując użycie smart pointerów. Zastosuj zarządzanie pamięcią używające zliczania wątków wykonujących wrażliwe metody.

Zadanie 2 (5pktów). Bezpieczne czytanie z listy jednokierunkowej.

Mamy bardzo długą listę jednokierunkową łączoną dynamicznie, stworzoną przez wątek główny programu, pamiętającą napisy. Na liście pracują dwa wątki pomocnicze. Wątek czytelnik, w pętli nieskończonej, wykonuje następujące kroki: przesunięcie do losowego elementu listy, odczyt napisu umieszczonego w tym elemencie i wypisanie go np. na ekranie lub do pliku. Wątek pisarz, również w pętli nieskończonej, usuwa losowo wybrany element z listy. Zaimplementuj ten system. Do zapobiegania wyciekom pamięci użyj wskaźników ryzyka.

Zadanie 3 (5pktów). Bezpieczne czytanie z listy jednokierunkowej II.

Rozszerz zadanie poprzednie o możliwość wystąpienia wielu wątków czytających. Tutaj również użyj wskaźników ryzyka do zarządzania pamięcią.